

Adı Soyadı:					
No:					
İmza:					
1	2	3	4	5	Toplam

Açıklamalar:

1. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR...

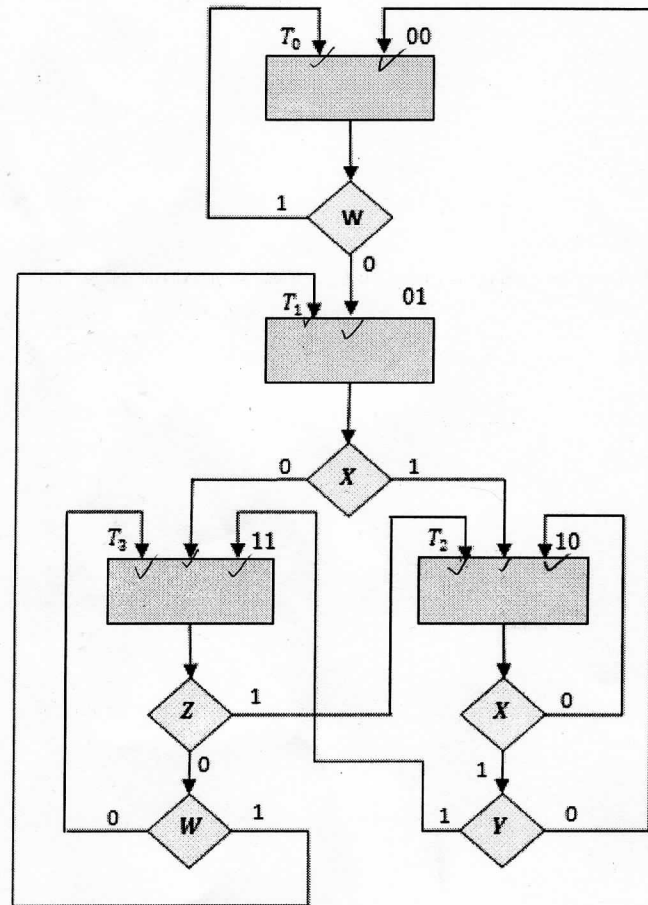
Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Arş. Gör. Dr. Hasan KOYUNCU

S.1. ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

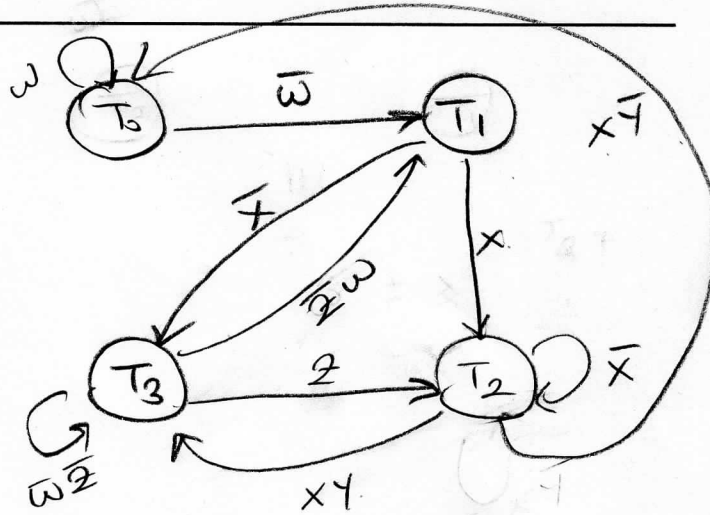
a) Durum diyagramını çiziniz. (5p)

b) Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız. (10p)

(Devre şemaları mutlaka çizilmelidir.)



C.1.a.

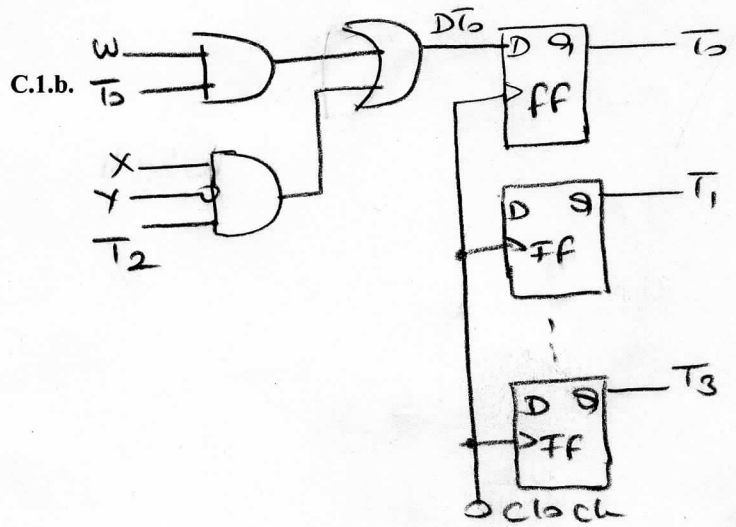


$$DT_0 = wT_0 + x\bar{y}T_2$$

$$DT_1 = \bar{w}T_0 + \bar{z}wT_3$$

$$DT_2 = xT_1 + \bar{x}T_2 + zT_3$$

$$DT_3 = \bar{x}T_1 + x\bar{y}T_2 + \bar{w}\bar{z}T_3$$



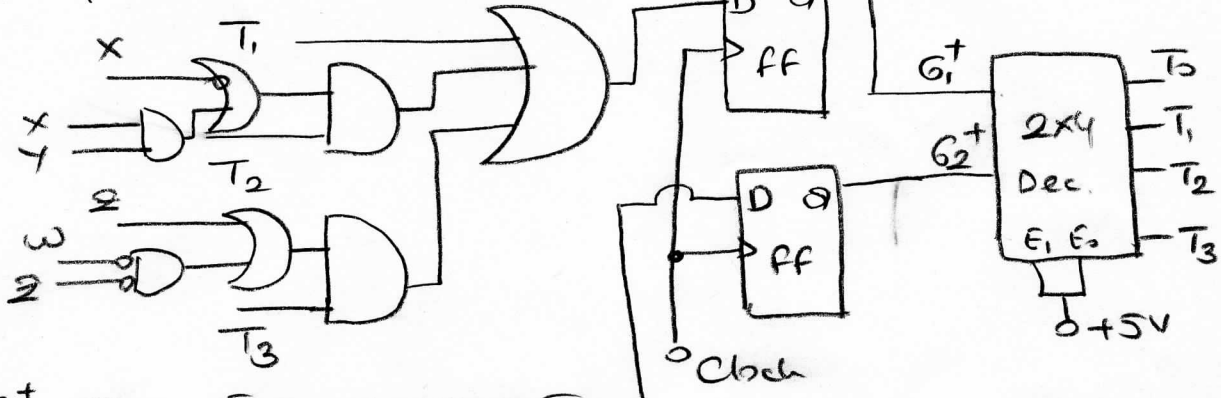
S.2. Birinci soruda istenen kontrol ünitesini

a) FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanarak tasarlayınız. (7p+8p(Tablo))

b) MUX, FF (D-FF) ve Kod Çözücü (Decoder) kullanılarak tasarlayınız. (10p)

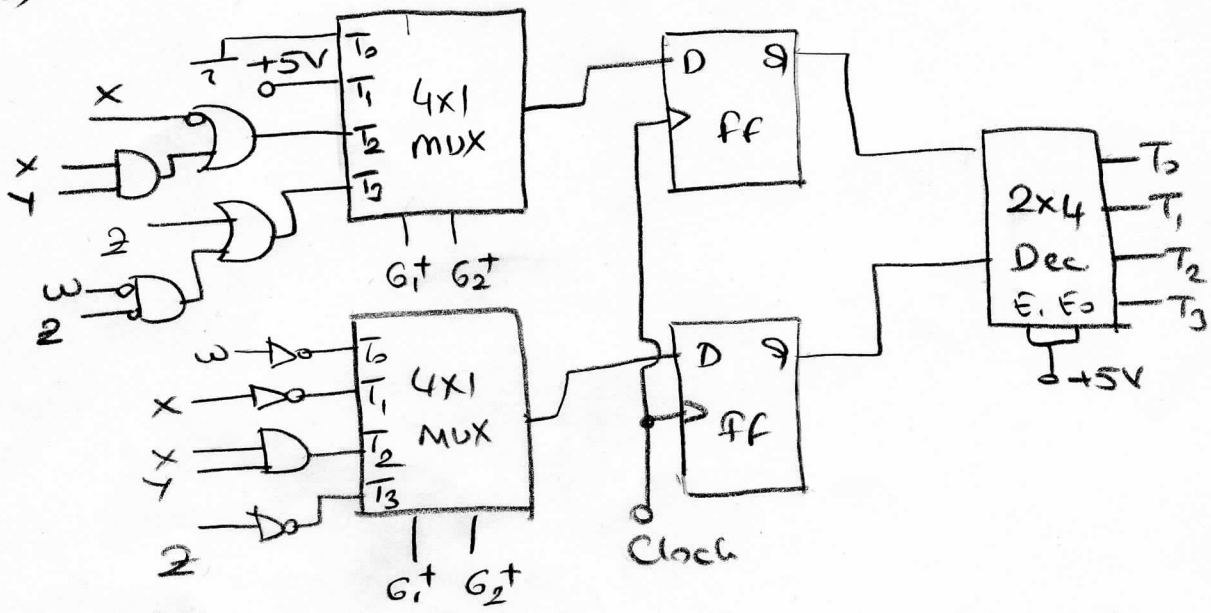
c.2.	S.D Sembol	S.D $G_1 G_2$	G.D $G_1^+ G_2^+$	Giriz	MUX-1	MUX-2
T_0		0 0	0 0	ω		$\bar{\omega}$
T_0		0 0	0 1	$\bar{\omega}$	0	$\bar{\omega}$
T_1		0 1	1 0	X	1	$\bar{X}$
T_1		0 1	1 1	$\bar{X}$		
T_2		1 0	0 0	$X\bar{Y}$	$\bar{X}+X\bar{Y}$	$X\bar{Y}$
T_2		1 0	1 0	$\bar{X}$		
T_2		1 0	1 1	$X\bar{Y}$		
T_3		1 1	0 1	$\bar{Z}\omega$	$Z+\bar{\omega}\bar{Z}$	$\bar{Z}$
T_3		1 1	1 0	Z		
T_3		1 1	1 1	$\bar{\omega}\bar{Z}$		

a) $DG_1 = G_1^+ = T_1 + (\bar{X}+X\bar{Y})T_2 + (Z+\bar{\omega}\bar{Z})T_3$



$DG_2 = G_2^+ = \bar{\omega}T_0 + \bar{X}T_1 + X\bar{Y}T_2 + \bar{Z}T_3$

b)



S.3. Birinci soruda istenen kontrol ünitesini PLA kullanarak tasarlayınız. PLA genel şemasını ve T_0 için PLA açık devresini çiziniz.

(10p) NOT: PLA' da gerçekleştirilmesi gereken bütün çıkışlara ait lojik fonksiyonları yazınız.

c.3. $G_1^+ = \bar{G}_1, G_2 + (\bar{X} + XY) \cdot G_1, \bar{G}_2 + (\bar{Z} + \bar{W}Z) G_1, G_2$

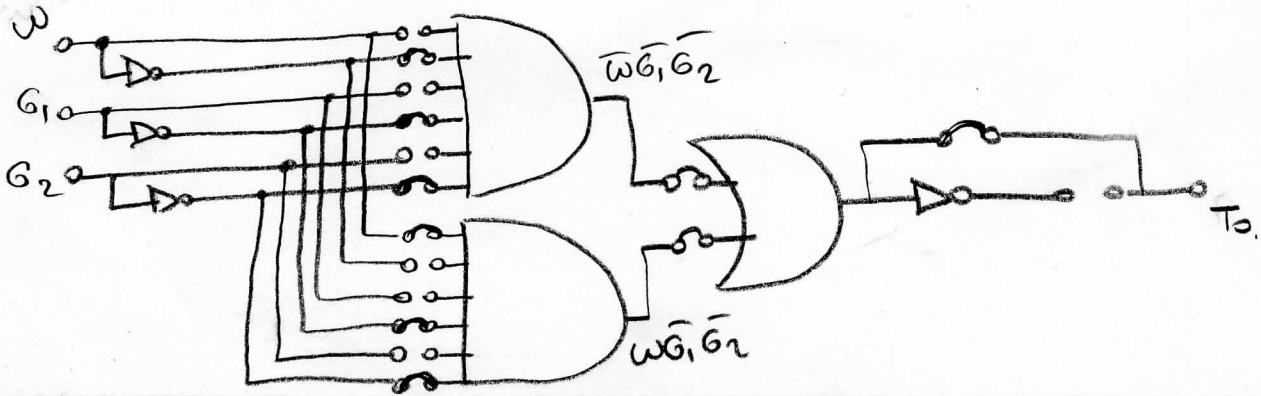
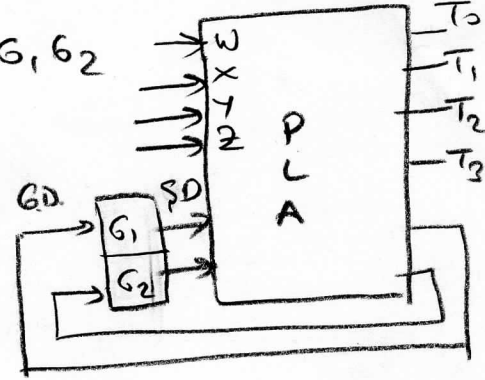
$G_2^+ = \bar{W} \bar{G}_1, \bar{G}_2 + \bar{X} \bar{G}_1, G_2 + XY G_1, \bar{G}_2 + \bar{Z} G_1, G_2$

$T_0 = W \bar{G}_1, \bar{G}_2 + \bar{W} \bar{G}_1, \bar{G}_2$

$T_1 = X + \bar{G}_1, G_2 + \bar{X} \bar{G}_1, G_2$

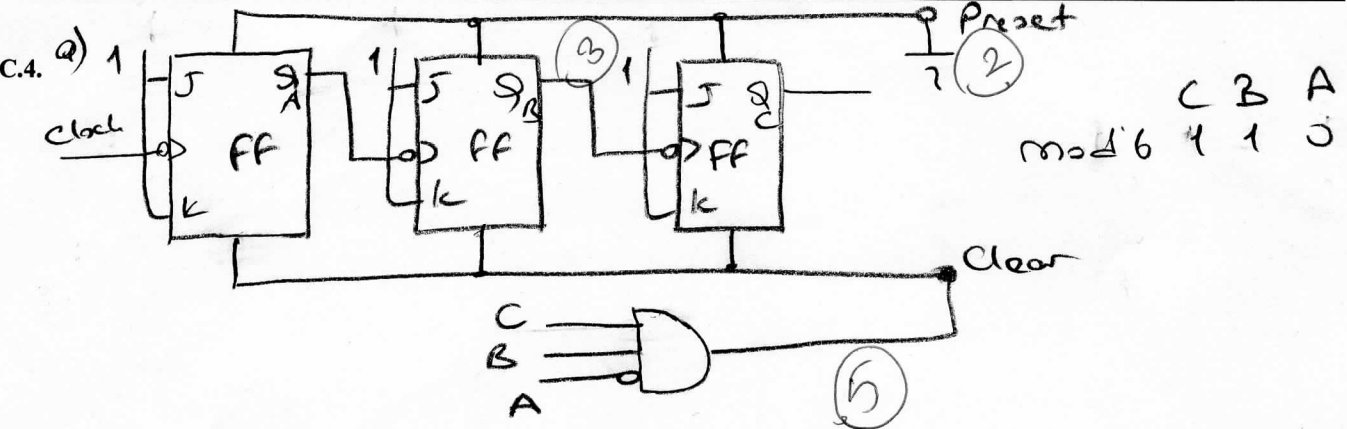
$T_2 = XY \bar{G}_1, \bar{G}_2 + \bar{X} G_1, \bar{G}_2 + XY G_1, \bar{G}_2$

$T_3 = \bar{Z} W G_1, G_2 + \bar{Z} G_1, G_2 + \bar{Z} \bar{W} G_1, G_2$



S.4. a) Mod-6 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir). (10p)

b) $-3 V$ ile $+5 V$ arasında değişen analog giriş gerilimini $0.5 V$ duyarlılıkla dijitale dönüştüren ADC kaç bitlik olmalıdır? (10p)



b)

$$\text{Duyarlılık} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^n} \text{ yada } \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^n - 1}$$

$$0,5 = \frac{5 - (-3)}{2^n} \Rightarrow \boxed{n=4 \text{ bit}} \text{ (No.)}$$

S.5. a. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

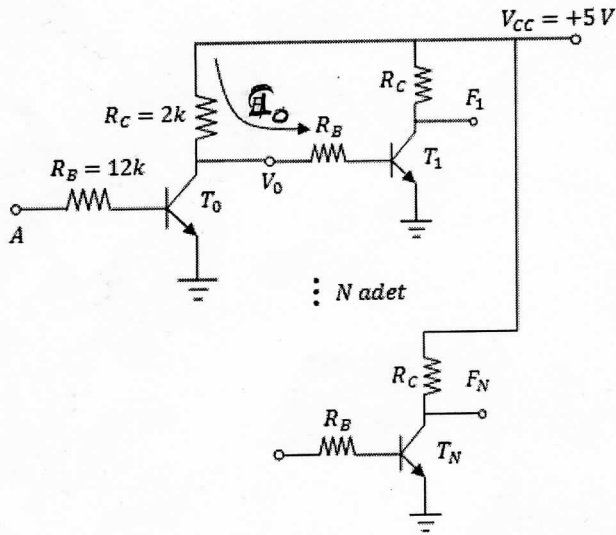
$[3*(R2-R6) + R3] \rightarrow R5$ mikroişlemi için gerekli kontrol kelimelerini aşağıdaki tabloya yazınız. (15 p)

Seçme Girişleri	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	-----	A, C←0	A+1	Kaydırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C←1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	-----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A⊕B	-----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	-----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	-----	-----

C.5.a.

Mikroişlem	A	B	D	F	C _{in}	H
$R2 \leftarrow R2 - R6$	010	110	010	010	1	000
$R2 \leftarrow R2 (C=0)$	010	000	010	000	0	000
$R4 \leftarrow Sola Dön R2$	010	000	100	000	0	110
$R2 \leftarrow R2 + R4$	010	100	010	001	0	000
$R5 \leftarrow R2 + R3$	010	011	101	001	0	000

S.5.b.



Yandaki şekilde verildiği gibi bir RTL kapısının çıkışını aynı tür RTL kapılardan bağlanacaktır. Çıkışına bağlanabilecek maksimum kapı sayısını (fan-out sayısını) bulunuz. (15p)

$$V_{BE(sat)} = 0.7 V, V_{BC(sat)} = 0.5 V,$$

$$V_{CE(sat)} = 0.2 V, h_{fe} = 80$$

$$R_B = 12 \text{ kohm}, R_C = 2 \text{ kohm}, V_{CC} = 5 V$$

C.5. b. $A=0 \Rightarrow T_0$ kesimde $\Rightarrow V_0=1$

$A=1 \Rightarrow T_1$ iletinde $\Rightarrow V_0=0$

(5)

A	V ₀
0	1
1	0

 $\Rightarrow$ NOT kapısı

Bir kapının çekeceği akım;
(I_B 'nin alınması için T_1 iletinde olmalı)

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE(sat)} = 0 \Rightarrow I_C = (5 - 0.2) / 2k = 2.4 \text{ mA} \quad (5)$$

$$I_B = I_C / h_{fe} = 2.4 \text{ mA} / 80 \Rightarrow I_B = 30 \mu A \quad (5)$$

Süren kapının sağladığı akım; $I_0 = \frac{V_{CC} - V_{BE(sat)} - I_B R_B}{R_C}$

$$I_0 = \frac{5 - 0.7 - 30 \mu A \cdot 12k\Omega}{2k\Omega} \Rightarrow I_0 = 1.97 \text{ mA} \quad (5)$$

(5)

$$I_0 = N \cdot I_B \Rightarrow 1.97 \text{ mA} = N \cdot 30 \mu A \Rightarrow N = 65.67$$

N=65 kapı